

Chapter 3: การแจกแจงของตัวสถิติ (Sampling Distribution)

สรุปเนื้อหา — อ.ดร.ณรรณ ปรชาติไชย Department of Statistics, Faculty of Science, KKU

1. ประชากร ตัวอย่าง และ CLT

ประชากร (Population) คือกลุ่มทั้งหมดที่สนใจศึกษา **ตัวอย่าง (Sample)** คือส่วนหนึ่งที่สุ่มมาจากประชากร

	ประชากร (พารามิเตอร์)	ตัวอย่าง (ตัวสถิติ)
ค่าเฉลี่ย	μ	$\bar{X}$
ความแปรปรวน	σ^2	S^2
สัดส่วน	p	$\hat{p}$
ตัวสถิติ		(จากตัวอย่าง)
ใช้ประมาณค่าหรือทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ (ของประชากร)		

การแจกแจงของตัวสถิติ (Sampling Distribution) คือการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวสถิติ (เช่น $\bar{X}$) ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างซ้ำ ๆ

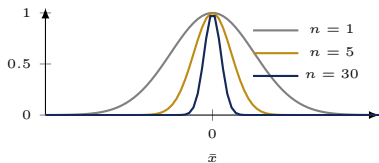
• ทฤษฎีลิมิตส่วนกลาง (CLT)

ถ้า $\bar{X}$ เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างขนาด n ที่สุ่มจากประชากรแบบใด ๆ ที่มีค่าเฉลี่ย μ และความแปรปรวน σ^2 และ n มีขนาดใหญ่พอ ($n \geq 30$) แล้ว

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \text{ โดยประมาณ}$$

แนวคิด: CLT สำคัญเพราะทำให้ใช้โค้งปกติประมาณค่าเฉลี่ยตัวอย่างได้โดยไม่ต้องรู้ว่าประชากรแจกแจงแบบใด ขอเพียง n มากพอ ($n \geq 30$)

กราฟด้านล่างแสดงว่าเมื่อ n เพิ่มขึ้น การแจกแจงของ $\bar{X}$ จะยิ่งแคบและใกล้เคียงโค้งปกติมากขึ้น (ความแปรปรวนลดลงเป็น σ^2/n):



n ยิ่งมาก โค้งของ $\bar{X}$ ยิ่งแคบ (แปรปรวนลดลง = σ^2/n) และเข้าใกล้โค้งปกติมากขึ้น

2. การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง (Sampling distribution of $\bar{X}$)

• กรณีที่ 1: ทราบค่า σ^2

ให้ $X_1, \dots, X_n$ เป็นตัวอย่างสุ่มขนาด n จากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ ค่าเฉลี่ย μ และความแปรปรวน σ^2

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad (n \text{ ขนาดใดก็ได้})$$
$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

แนวคิด: รู้ σ^2 ของประชากรและประชากรแจกแจงปกติอยู่แล้ว → ใช้ Z ได้ทันที ไม่ว่า n จะเล็กหรือใหญ่ (ไม่ต้องพึ่ง CLT)

ตัวอย่าง 1: คะแนนสอบภาษาอังกฤษแจกแจงปกติ $\mu=500, \sigma=100$ สุ่มนักศึกษา $n=25$ คน จงหา $n) P(\bar{X} > 555)$ ข) $P(490 < \bar{X} < 515)$

$$\begin{aligned} \text{ก) } Z &= \frac{555 - 500}{100/\sqrt{25}} = \frac{55}{20} = 2.75 \\ P(\bar{X} > 555) &= P(Z > 2.75) \\ &= 0.5 - P(0 < Z < 2.75) = 0.5 - 0.4970 = 0.003 \\ \text{ข) } Z_1 &= \frac{490 - 500}{20} = -0.5, \quad Z_2 = \frac{515 - 500}{20} = 0.75 \\ P(490 < \bar{X} < 515) &= P(-0.5 < Z < 0.75) \\ &= P(0 < Z < 0.5) + P(0 < Z < 0.75) \\ &= 0.1915 + 0.2734 = 0.4649 \end{aligned}$$

• กรณีที่ 2: ไม่ทราบค่า σ^2

$$\text{ประมาณ } \sigma^2 \text{ ด้วย } S^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

ถ้า $n \geq 30$ (อาศัย CLT):

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \text{ โดยประมาณ}$$

ถ้า $n < 30$ (ต้องมีประชากรปกติ):

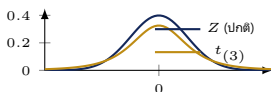
$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{(n-1)}$$

แนวคิด: ถ้า n มากพอ (≥ 30) ใช้ S แทน σ ได้และยังใช้ Z ได้เพราะ CLT ช่วย แต่ถ้า n น้อย (< 30) การประมาณ σ ด้วย S ทำให้มีความแปรปรวนเพิ่ม จึงต้องใช้การแจกแจงแบบที่ (หางหนากว่าปกติ) แทน และต้องอาศัยว่าประชากรปกติ

• การแจกแจงแบบที (t-distribution)

$$P(T_{(\nu)} > t_{(\alpha)}) = \alpha, \quad -\infty < t < \infty$$

รูปร่างคล้ายโค้งปกติ สมมาตรรอบ 0 แต่หางหนากว่า มีพารามิเตอร์เดียวคือ องศาความเป็นอิสระ ν (df); เมื่อ $\nu > 30$ จะเข้าใกล้โค้งปกติมาตรฐาน



เส้นทอง (t, df น้อย) หางหนากว่าเส้นน้ำเงิน (Z)

ตารางที่ V ให้ค่าวิกฤต $t_{(\alpha, \nu)}$ (พื้นที่หางขวา = α)

— อ่าน: หาแถว $\nu(df)$ ตัดคอลัมน์ α

ตัวอย่างอ่านตาราง: $P(T_{(6)} > 3.143) = 0.01$ (แถว $\nu=6$ คอลัมน์ $\alpha=0.01$)

โดยสมมาตร: $P(T_{(\nu)} < -t_{\alpha}) = \alpha = P(T_{(\nu)} > t_{\alpha})$

ตัวอย่าง: $P(T_{(8)} < -1.860) = P(T_{(8)} > 1.860) = 0.05$

หรือใช้ Excel: T.DIST(t, df, TRUE) ให้ $P(T_{df} < t)$ (สะสมซ้าย)

ตัวอย่าง 2: ส่วนสูงนักเรียนอนุบาลแจกแจงปกติ $\mu=130$ ซม. สุ่ม $n=25$ คน ได้ $S=6$ ซม. จงหา $P(\bar{X} > 131.1)$

แนวคิด: ไม่ทราบ σ^2 และ $n=25 < 30$ (แต่โจทย์บอกประชากรแจกแจงปกติ) → ต้องใช้การแจกแจงแบบที ไม่ใช่ Z

$$\begin{aligned} T &= \frac{131.1 - 130}{6/\sqrt{25}} = \frac{1.1}{1.2} = 0.917, \quad df = n-1 = 24 \\ \text{จากตาราง V แถว } \nu=24: \quad \alpha=.20 &\rightarrow t=0.857; \quad \alpha=.10 \rightarrow t=1.318 \\ \text{เนื่องจาก } 0.857 < 0.917 < 1.318: \\ 0.10 < P(T_{(24)} > 0.917) < 0.20 \\ \text{(เอกสารต้นฉบับใช้ตารางที่มีคอลัมน์ } \alpha=.25 \text{ แทน } .20 \\ \text{จึงรายงานเป็น } 0.10 < P < 0.25) \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 3: รายได้ครัวเรือนไม่แจกแจงปกติ $\mu=10,000$ บาท สุ่ม $n=100$ ครัวเรือน ได้ $S=4,800$ บาท จงหา $P(\bar{X} < 10,500)$

แนวคิด: ประชากรไม่ปกติ และไม่ทราบ σ^2 แต่ $n=100 \geq 30$ → อาศัย CLT ใช้ Z ได้ (แม้ประชากรไม่ปกติ เพราะ n ใหญ่พอ)

$$\begin{aligned} Z &= \frac{10500 - 10000}{4800/\sqrt{100}} = \frac{500}{480} = 1.04 \\ P(\bar{X} < 10500) &= P(Z < 1.04) \\ &= 0.5 + P(0 < Z < 1.04) = 0.5 + 0.3508 = 0.8508 \end{aligned}$$

3. การแจกแจงของผลต่างค่าเฉลี่ย (Sampling distribution of $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$)

• กรณีที่ 1: ทราบ σ_1^2, σ_2^2

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$
$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0, 1)$$

แนวคิด: เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 ประชากรอิสระกัน เมื่อรู้ σ_1^2, σ_2^2 ทั้งคู่ → ใช้ Z ตรง ๆ (ถ้า n_1, n_2 ไม่ใหญ่พอ ต้องอาศัย CLT เช่นกัน หากประชากรไม่ปกติ)

ตัวอย่าง 1: นีโคตินบุหรี่ A: $\mu_1=22, \sigma_1^2=36$; บุหรี่ B: $\mu_2=23, \sigma_2^2=64$ (มก.) สุ่มอย่างละ $n=100$ มวน จงหา $P(\text{นิโคติน A ต่ำกว่า B ไม่เกิน 0.5 มก.})$

$$\begin{aligned} \text{ต้องการ } P(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 < -0.5) \\ Z &= \frac{-0.5 - (22 - 23)}{\sqrt{36/100 + 64/100}} = \frac{0.5}{1} = 0.5 \\ P(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 < -0.5) &= P(Z < 0.5) \\ &= 0.5 + P(0 < Z < 0.5) = 0.5 + 0.1915 = 0.6915 \end{aligned}$$

• กรณีที่ 2: ไม่ทราบ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (เท่ากัน)

$$S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$
$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim t_{(\nu)}$$
$$\nu = n_1 + n_2 - 2$$

แนวคิด: ไม่รู้ความแปรปรวนประชากรทั้งคู่ แต่สมมติว่าเท่ากัน จึงรวมข้อมูล 2 กลุ่มมาประมาณความแปรปรวนร่วม (S_p^2) แทนที่จะประมาณแยกกัน แล้วใช้การแจกแจงแบบที $df = n_1 + n_2 - 2$

ตัวอย่าง 2: รายได้พนักงานบริษัท A,B แจกแจงปกติ $\mu_1=9,900, \mu_2=9,300$ บาท ไม่ทราบ σ^2 แต่เท่ากัน สุ่ม $n_1=15$ ($S_1=250$), $n_2=10$ ($S_2=200$) จงหา $P(A \text{ มากกว่า B อย่างน้อย 450 บาท})$

$$S_p^2 = \frac{(14)(250)^2 + (9)(200)^2}{23} = 53695.65, \nu=23$$

ต้องการ $P(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \geq 450)$

$$T = \frac{450 - (9900 - 9300)}{\sqrt{53695.65(\frac{1}{15} + \frac{1}{10})}} = -1.586$$
$$= P(T_{(23)} \geq -1.586) = 1 - P(T_{(23)} > 1.586)$$

แนวคิด (อ่านตารางเมื่อค่าไม่ตรงตาราง):
1.586 ไม่มีในตาราง V ที่ $\nu=23$ แต่มีค่าใกล้เคียง:
 $\alpha=.10 \rightarrow t=1.319$ และ $\alpha=.05 \rightarrow t=1.714$
เนื่องจาก $1.319 < 1.586 < 1.714$ จึงประกบค่า α
ไว้ระหว่างกลาง

$$0.05 < P(T_{(23)} > 1.586) < 0.10$$
$$\Rightarrow 0.90 < 1 - P(T_{(23)} > 1.586) < 0.95$$

ดังนั้น $0.90 < P(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \geq 450) < 0.95$

4. การแจกแจงของสัดส่วนตัวอย่าง
(Sampling distribution of $\hat{p}$)

สุ่มตัวอย่างขนาด n จากประชากรที่มีสัดส่วน
ลักษณะที่สนใจ p

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{pq}{n}\right) \text{ โดยประมาณ, } q = 1 - p$$
$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{pq/n}} \sim N(0, 1)$$

แนวคิด: $\hat{p}$ คือสัดส่วนที่นับจากตัวอย่าง (คล้ายค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปร 0/1 แบบแบร์นูลลี) เมื่อ n มากพอ CLT ทำให้
ประมาณด้วยโค้งปกติได้ โดยมีความแปรปรวน pq/n

ตัวอย่าง 3: นักศึกษาที่จะเรียนต่อปริญญาโท $p=0.3$
สุ่ม $n=60$ คน จงหา 1) $P(0.25 < \hat{p} < 0.35)$ 2)
 $P(\hat{p} > 0.2)$

$$\sqrt{pq/n} = \sqrt{(0.3)(0.7)/60} = 0.0592$$

1) $Z_1 = \frac{0.25 - 0.3}{0.0592} = -0.85, \quad Z_2 = \frac{0.35 - 0.3}{0.0592} = 0.85$
 $P = P(-0.85 < Z < 0.85) = 2(0.3023) = 0.6046$

2) $Z = \frac{0.2 - 0.3}{0.0592} = -1.69$
 $P(\hat{p} > 0.2) = P(Z > -1.69)$
 $= 0.5 + P(0 < Z < 1.69) = 0.5 + 0.4545 = 0.9545$

5. การแจกแจงของผลต่างสัดส่วน
(Sampling distribution of $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$)

สุ่มตัวอย่างขนาด n_1, n_2 อิสระกัน จาก 2
ประชากรสัดส่วน p_1, p_2

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 \sim N\left(p_1 - p_2, \frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}\right)$$
$$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{p_1 q_1 / n_1 + p_2 q_2 / n_2}} \sim N(0, 1)$$

แนวคิด: เปรียบเทียบสัดส่วน 2 กลุ่มอิสระกัน (คล้ายหัวข้อ
3 แต่ใช้กับสัดส่วนแทนค่าเฉลี่ย) ไม่ต้องสมมติ $p_1=p_2$
เพราะสูตรแปรปรวนคำนวณแยกแต่ละกลุ่มอยู่แล้ว

ตัวอย่าง 4: กลุ่มรับวิตามินซี $p_1=0.15$
เป็นหวัด; กลุ่มไม่รับ $p_2=0.20$ เป็นหวัด

สุ่มกลุ่มละ $n_1=n_2=50$ คน จงหา
 $P(\text{สัดส่วนกลุ่มรับวิตามินซีมากกว่ากลุ่มไม่รับ
น้อยกว่า } 0.05)$

$$\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}} = \sqrt{\frac{(.15)(.85)}{50} + \frac{(.2)(.8)}{50}} = 0.0758$$
$$Z = \frac{0.05 - (0.15 - 0.2)}{0.0758} = \frac{0.1}{0.0758} = 1.32$$
$$P(\hat{p}_1 - \hat{p}_2 < 0.05) = P(Z < 1.32)$$
$$= 0.5 + P(0 < Z < 1.32) = 0.5 + 0.4066 = 0.9066$$

6. ตารางอ้างอิงฟังก์ชัน Excel

ที (t) T.DIST
(t, df, TRUE)

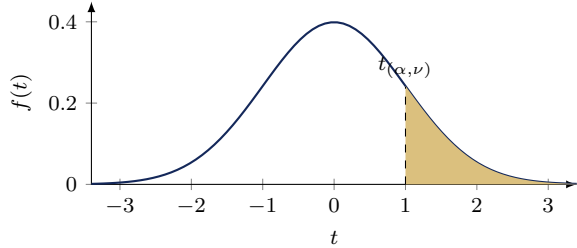
ให้ $P(T_{df} < t)$ (สะสมซ้าย) — ต่างจากตาราง V
ที่พิมพ์ในหนังสือซึ่งให้ค่าวิกฤตทางขวา

หมายเหตุ: เอกสารนี้ครอบคลุมเฉพาะหัวข้อที่มีสอนใน
สไลด์จริง (ค่าเฉลี่ย, ผลต่างค่าเฉลี่ย,
สัดส่วน, ผลต่างสัดส่วน) — หัวข้อ
“การแจกแจงของความแปรปรวน” และ
“อัตราส่วนความแปรปรวน” ที่ระบุในสารบัญ
(สไลด์ 2) เป็นเนื้อหา/ไม่ได้สอนจริงในไฟล์นี้
จึงไม่รวมอยู่ในสรุปนี้

ตารางนับจากฝั่งไหน?

ตาราง V (การแจกแจงแบบที) ต่างจากตาราง I-III ในเอกสาร CH2!

ตาราง V ให้ค่าวิกฤต $t_{(\alpha,\nu)}$ โดยนับพื้นที่หางขวา
(ไม่ใช่สะสมจากซ้ายแบบตาราง I-III)



พื้นที่แรเงา (ขวาของ $t_{(\alpha,\nu)}$ ถึง $+\infty$) $= \alpha = P(T_\nu > t_{(\alpha,\nu)})$; ตรงข้ามกับตาราง Z
ที่นับพื้นที่หางซ้าย

วิธีอ่าน: หาแถว ν (df, ซ้ายสุด) ตัดคอลัมน์ α (หัวตาราง) — ค่าตรงจุดตัดคือ $t_{(\alpha,\nu)}$ ที่ทำให้ $P(T_\nu > t_{(\alpha,\nu)}) = \alpha$
ถ้าค่า t ที่คำนวณได้ไม่ตรงกับตาราง (เช่น ตัวอย่าง 2 ในหัวข้อ 3): ให้หาสองคอลัมน์ α ที่ใกล้เคียงที่สุด (ค่าน้อยกว่าและมากกว่า) แล้วประมาณค่า α ไว้ระหว่างกลาง
ตาราง V: ค่าวิกฤตการแจกแจงแบบที $t_{(\alpha,\nu)}$

$\nu \backslash \alpha$	.20	.10	.05	.025	.01	.005	.001
1	1.376	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.309
2	1.061	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327
3	0.978	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215
4	0.941	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173
5	0.920	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893
6	0.906	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208
7	0.896	1.415	1.895	2.365	2.998	3.500	4.785
8	0.889	1.397	1.860	2.306	2.897	3.355	4.501
9	0.883	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297
10	0.879	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144
15	0.866	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733
20	0.860	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552
21	0.859	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527
22	0.858	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505
23	0.858	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485
24	0.857	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467
25	0.856	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450
26	0.856	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435
27	0.855	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421
28	0.855	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408
29	0.854	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396
30	0.854	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385

ตัวเลขที่ **ตัวหนา** คือค่าที่ใช้ในตัวอย่างต่าง ๆ ของเอกสารนี้ (เช่น $\nu=6, t=3.143 \rightarrow \alpha=.01$; $\nu=8, t=1.860 \rightarrow \alpha=.05$; $\nu=24: \alpha=.20 \rightarrow .857, \alpha=.10 \rightarrow 1.318$; $\nu=23: \alpha=.10 \rightarrow 1.319, \alpha=.05 \rightarrow 1.714$)
เมื่อ $\nu > 30$ ค่าวิกฤตของตาราง V จะเข้าใกล้ค่าของตาราง Z (ปกติมาตรฐาน) มากขึ้นเรื่อย ๆ